

Lazarus — Convertitore di temperature

Classe 2 · Informatica · da Celsius a Fahrenheit (e viceversa), con verso automatico, reset e una domanda · versione 1.2

Attenzione: questa è la **dispensa** — serve **per imparare e costruire** l'app. **Non si consegna.** Finito l'esercizio, quando sei sicuro e l'app funziona, passa al **foglio del COMPITO** ("Compito — Convertitore di temperature"): **quello** è ciò che si consegna su Classroom.

0. Che cos'è Lazarus e com'è fatta la sua finestra

Lazarus è un programma per **costruire altri programmi** (le "app" con i bottoni, le caselle, ecc.). Si scrive in **Pascal**. Quando lo apri vedi più riquadri: ognuno ha un compito. Ecco dove sono.

Barra dei componenti (palette)

qui ci sono i pezzi da mettere: Button (bottone), Edit (casella), Label (scritta)...

Object Inspector

scheda PROPRIETÀ:
Name, Caption, Text...

scheda EVENTI:
OnClick (quando clicco)

(cambi un pezzo = cambi qui)

Form1

Form Designer

la finestra della tua app

Editor del codice

qui scrivi il Pascal
(cosa fa l'app)

► Avvia (tasto F9)

Le finestre di Lazarus: palette (in alto), Object Inspector (a sinistra), Form Designer (al centro, la tua app), Editor del codice (a destra), e il pulsante verde per avviare.

Il collante da ricordare: metti i pezzi sulla **Form** con la palette → li sistemi e dai loro un **nome** e un **testo** nell'Object Inspector → scrivi nell'**Editor** cosa succede quando ci

clicchi → premi **F9** per vederla funzionare.

Se il tuo Lazarus è in ITALIANO: alcuni pezzi hanno il nome tradotto. Sono la stessa cosa, cambia solo la scritta:

1. **Object Inspector** = **Ispettore oggetti** (il pannello a sinistra dove cambi nome e testo).
2. **Source Editor** = **Editor sorgente** (dove scrivi il codice).
3. **Properties** = **Proprietà** · **Events** = **Eventi** · **Components** = **Componenti**.
4. Menu: **Project** = **Progetto** · **Run** = **Esegui** (Avvia = F9) · **View** = **Visualizza**.

Se non trovi un pannello, aprilo dal menu **Visualizza** (View).

1. I mattoni: Form, componenti, proprietà, eventi

1. La **Form** è la finestra della tua app (come un "foglio" dove appoggi i pezzi).
2. I **componenti** sono i pezzi: **Label** (una scritta fissa), **Edit** (una casella dove scrivere/leggere un valore), **Button** (un bottone da cliccare).
3. Le **proprietà** sono le caratteristiche di un pezzo: `Name` (il nome con cui lo chiami nel codice), `Caption` (il testo di una Label o di un Button), `Text` (il contenuto di una casella Edit).
4. Gli **eventi** sono "cosa fare quando...": il più usato è `OnClick` = "quando l'utente clicca".

2. Cosa costruiamo (il risultato)

Un'app con due caselle (Celsius e Fahrenheit) e due bottoni. L'utente scrive un valore in **una sola** casella e preme **Converti**: il programma capisce **da solo il verso** e riempie l'altra casella. Il bottone **Reset** svuota tutto. Se per sbaglio sono piene **tutte e due**, l'app **chiede** cosa ricalcolare.

Convertitore di temperature

Celsius

(Label: Caption = "Celsius")

Name: Edit1

Fahrenheit

Name: Edit2

Converti

Name: ButtonConverti

Reset

Name: ButtonReset

Dove vanno i componenti sulla Form: 2 Label (Celsius, Fahrenheit), 2 caselle Edit (Edit1, Edit2), 2 bottoni (ButtonConverti, ButtonReset).

3. Passo per passo — costruiamo la Form

1. **Crea il progetto:** menu **Progetto** → **Nuovo progetto** → **Applicazione**. Compare una Form vuota chiamata `Form1`.
2. **Metti un pezzo sulla Form:** nella **barra dei componenti** in alto clicca una volta su **Edit** (gruppo "Standard"), poi clicca **sulla Form** dove vuoi metterlo. Ripeti per: **2 Label**, **2 Edit**, **2 Button**.
3. **Sistemali** come nell'immagine sopra (trascinandoli con il mouse).
4. **Dai i nomi e i testi:** clicca un pezzo, poi nell'**Object Inspector** (a sinistra, scheda **Proprietà**) imposta questi valori:

Pezzo	Proprietà Name	Proprietà da scrivere
Label 1	Label1	Caption = <code>Celsius</code>
Label 2	Label2	Caption = <code>Fahrenheit</code>
Casella 1	Edit1	Text = (vuoto)
Casella 2	Edit2	Text = (vuoto)
Bottone 1	ButtonConverti	Caption = <code>Converti</code>
Bottone 2	ButtonReset	Caption = <code>Reset</code>

Perché il Name conta: nel codice chiamiamo i pezzi con il loro `Name` (es. `Edit1.Text`). Se li chiami come in tabella, il codice qui sotto funziona subito.

4. Come si crea un "metodo che risponde all'evento"

Quando clicchi un bottone, l'app deve **fare qualcosa**. Quel "qualcosa" si scrive in un **metodo** (una procedura) collegato all'evento `OnClick`. Crearlo è facilissimo:

1. Nel **Form Designer** fai **doppio clic** sul bottone **Converti**.
2. Lazarus apre l'Editor e **crea da solo** la procedura vuota, con il cursore già dentro:

```
procedure TForm1.ButtonConvertiClick(Sender: TObject);  
begin  
    // il tuo codice va QUI  
end;
```

Tu scrivi solo le righe tra `begin` e `end;`. Stessa cosa per il bottone Reset: doppio clic su **Reset** → nasce `ButtonResetClick`.

In alternativa puoi selezionare il bottone, andare nell'Object Inspector scheda **Eventi**, trovare **OnClick** e fare doppio clic lì: stesso risultato.

Non scrivere tu l'intestazione `procedure TForm1....` a mano: lasciala creare a Lazarus col doppio clic, altrimenti il collegamento con il bottone non si fa.

4b. Capire begin...end e if...then (le coppie e i gradini)

La regola d'oro: ogni `begin` ha **sempre** il suo `end`, come una parentesi che si apre e si chiude. `begin` = "inizio del gruppo di righe", `end` = "fine del gruppo". Tutto quello che sta in mezzo è "dentro" e va spostato **un gradino a destra** (l'indentazione).

Prima: due righe sono una coppia begin...end

Il bottone **Reset** è tutto qui: una sola coppia. `begin` in alto, `end;` in basso, e le due righe in mezzo spostate a destra.

```
begin  
    Edit1.Clear;  
    Edit2.Clear;  
end;
```

Poi: un if...then con più righe → serve un begin...end

1. Se dopo `then` c'è **una sola riga**, la scrivi lì e basta.

2. Se dopo `then` ci sono **più righe**, le **raggruppi** dentro una coppia `begin...end`.

Il nostro Converti, con le coppie evidenziate

Qui c'è un `begin` dentro un altro `begin` (il caso 3 fa una domanda e poi ha due strade). Segui i **colori** e i **numeri**: ogni `end` chiude il `begin` con lo stesso numero.

Il bottone Converti — le coppie begin / end

I `begin/end` sono rientrati di un gradino rispetto all'`if`; il corpo un gradino più dentro. Ogni `begin` è legato al suo `end` (stesso colore e numero).

■ 1 · procedura ■ 2-3-4 · i tre casi ■ 5-6 · le due strade dentro il caso 3

```
var
  c, f: Double;
1 begin
  if (Edit1.Text <> '') and (Edit2.Text = '') then
    2 begin
      c := StrToFloat(Edit1.Text);
      f := c * 9 / 5 + 32;
      Edit2.Text := FloatToStr(f);
    2 end
  else if (Edit2.Text <> '') and (Edit1.Text = '') then
    3 begin
      f := StrToFloat(Edit2.Text);
      c := (f - 32) * 5 / 9;
      Edit1.Text := FloatToStr(c);
    3 end
  else if (Edit1.Text <> '') and (Edit2.Text <> '') then
    4 begin
      if MsgBox('Vuoi ricalcolare i Celsius dai Fahrenheit?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
        5 begin
          f := StrToFloat(Edit2.Text);
          Edit1.Text := FloatToStr((f - 32) * 5 / 9);
        5 end
      else
        6 begin
          c := StrToFloat(Edit1.Text);
          Edit2.Text := FloatToStr(c * 9 / 5 + 32);
        6 end;
      4 end
    else
      ShowMessage('Scrivi un valore in una delle due caselle.');
```

if / then / else in rosso. Regola d'oro: appena scrivi un `begin`, scrivi subito il suo `end` allo stesso gradino, poi riempi in mezzo.

Le coppie `begin/end` del bottone Converti. Blu ① = la procedura; verde ②③④ = i tre casi; viola ⑤⑥ = le due strade dentro la domanda del caso 3.

Trucco per non sbagliare: appena scrivi un `begin`, scrivi **subito** anche il suo `end` sotto, allo **stesso gradino** (stessa colonna). Poi riempi in mezzo. Così la coppia non si "perde" mai.

Carta e penna: ricopia lo schema a mano e traccia tu una graffa da ogni `begin` al suo `end`. Quando le vedi tutte abbinate, il codice non ti spaventa più.

5. Il codice, un pezzo alla volta

5.1 Il bottone Converti (il cuore)

Dentro `ButtonConvertiClick` scrivi questo. Sotto spieghiamo ogni blocco.

```
var
  c, f: Double;
begin
  // CASO 1: ho scritto solo i Celsius -> calcolo i Fahrenheit
  if (Edit1.Text <> '') and (Edit2.Text = '') then
  begin
    c := StrToFloat(Edit1.Text);
    f := c * 9 / 5 + 32;
    Edit2.Text := FloatToStr(f);
  end

  // CASO 2: ho scritto solo i Fahrenheit -> calcolo i Celsius
  else if (Edit2.Text <> '') and (Edit1.Text = '') then
  begin
    f := StrToFloat(Edit2.Text);
    c := (f - 32) * 5 / 9;
    Edit1.Text := FloatToStr(c);
  end

  // CASO 3: sono pieni tutti e due -> CHIEDO cosa vuole
  else if (Edit1.Text <> '') and (Edit2.Text <> '') then
  begin
    if MessageDlg('Vuoi ricalcolare i Celsius dai Fahrenheit?',
      mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
    begin
      f := StrToFloat(Edit2.Text);
      Edit1.Text := FloatToStr((f - 32) * 5 / 9);
    end
    else
    begin
      c := StrToFloat(Edit1.Text);
      Edit2.Text := FloatToStr(c * 9 / 5 + 32);
    end;
  end

  // CASO 4: sono vuoti tutti e due
  else
    ShowMessage('Scrivi un valore in una delle due caselle.');
```

Come leggerlo:

1. **Le variabili** `c, f: Double` sono due "cassetti" per numeri con la virgola (Double = numero decimale).
2. **Il verso automatico** è deciso dai controlli `if ... then`: guardo quale casella è piena (`<> ''` vuol dire "diversa da vuoto") e l'altra vuota (`= ''`), e converto nel verso giusto.

3. **La domanda** (caso 3) la fa `MessageDlg`: apre una finestra con **Sì/No**; se l'utente preme Sì (`mrYes`) ricalcolo i Celsius, altrimenti i Fahrenheit.
4. **Le formule**: da Celsius a Fahrenheit $f = c * 9 / 5 + 32$; da Fahrenheit a Celsius $c = (f - 32) * 5 / 9$.

5.2 Il bottone Reset

```
begin
  Edit1.Clear;    // svuota la prima casella
  Edit2.Clear;    // svuota la seconda
end;
```

`Clear` cancella il contenuto della casella (è come scrivere `Edit1.Text := ''`).

6. La teoria dei pezzi di codice (tutto ciò che serve)

1. **Variabile**: un contenitore con un nome e un tipo. `Double` = numero con la virgola.
2. **Assegnazione** `:=` : "metti dentro". `c := 36.6` mette 36,6 nel cassetto c. (Attenzione: in Pascal, nel codice, il separatore è il **punto**.)
3. **Da testo a numero**: `StrToFloat(Edit1.Text)` prende il testo della casella e lo trasforma in numero (si può calcolare solo con i numeri).
4. **Da numero a testo**: `FloatToStr(f)` trasforma il numero in testo, per rimetterlo in una casella (`Edit2.Text := ...`).
5. **Condizione** `if condizione then ... else ...` : esegue un ramo o l'altro a seconda che la condizione sia vera o falsa. Con `else if` si incatenano più casi.
6. **Confronti**: `=` uguale, `<>` diverso. Le stringhe si confrontano con `''` (apici singoli = testo vuoto).
7. **Finestra con domanda**: `MessageDlg(testo, mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0)` mostra Sì/No e restituisce `mrYes` o `mrNo`.
8. **Messaggio semplice**: `ShowMessage('...')` mostra solo un avviso con OK.

Attenzione alla virgola (errore comune): se scrivi nella casella `36,6` con la virgola e il programma dà errore, è perché `StrToFloat` segue le impostazioni del PC. Per sicurezza, in classe usate il **formato che non dà errore** sul vostro PC (provate prima 20 "tondo", poi 36,6): se la virgola non va, usate il punto.

7. Avvia e prova

1. Premi il tasto **F9** (o il triangolino verde ►). Lazarus controlla e avvia l'app.
2. Scrivi `100` nei Celsius, premi **Converti**: nei Fahrenheit deve comparire **212**.
3. Premi **Reset**: le due caselle si svuotano.

4. Scrivi nei Fahrenheit, premi **Converti**: nei Celsius deve comparire **0**.

Se dà errore e non parte: è normale, capita a tutti i programmatori. Leggi il messaggio in basso: di solito dice la riga. Controlla i **Name** dei pezzi e le parentesi.

8. Fallo tuo · e poi il compito

Fallo tuo: cambia i colori della Form, il titolo, aggiungi una Label con il tuo nome, cambia le scritte dei bottoni. È il tuo convertitore.

Quando l'app **funziona**, è **tua** e sai spiegare a voce cosa fa, passa al **foglio del COMPITO** ("Compito — Convertitore di temperature"): lì trovi esattamente cosa consegnare su Classroom (screenshot, codice e riflessione). **Questa dispensa non si consegna:** serve solo per imparare e costruire.

Carta e penna: prima di scrivere il codice, disegna a mano sul quaderno la Form con i suoi pezzi e, accanto, i 4 casi del bottone Converti (scrivo Celsius / scrivo Fahrenheit / tutti e due / nessuno). Ti chiarisce la logica prima di toccare la tastiera.